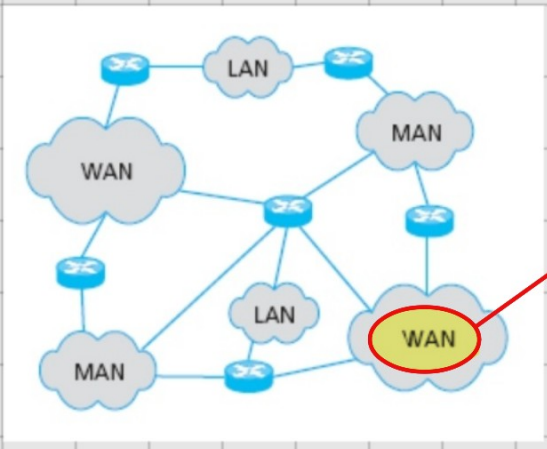
PDH => PLESIOCHRONOUS DIGITAL HIERARCHY

SDH => SYNCHRONOUS DIGITAL HIERARCHY

RETI IN AREA GEOGRAFICA




GBETHERNET = $10^9$

WIDE AREA NETWORK

- OBIETTIVO: INTERCONNESSIONE DATI SENZA LIMITI DI DISTANZA (ALMENO PER QUALCHE km)
- TECNOLOGIA TIPICAMENTE PIÚ COSTOSA DELLE RETI LAN
- PUÓ AVERE DIFFERENTI VELOCITÁ
- INTERNET COME INTERCONNESSIONE "OPPORTUNA" DI RETI LAN / MAN / WAN

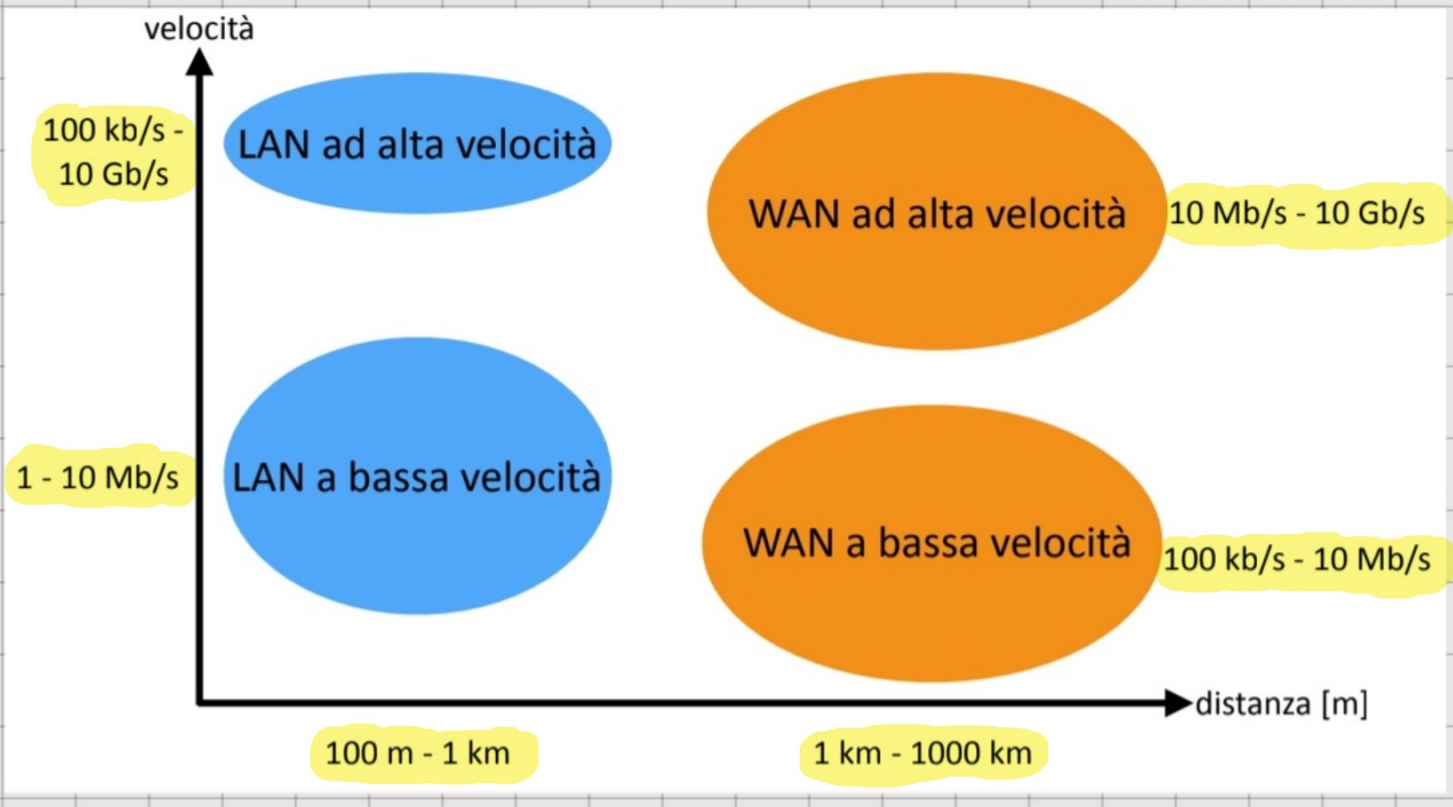
LAN => LOCAL AREA NETWORK

LAN => LOCAL AREA NETWORK

MAN => METROPOLITAN AREA NETWORK

WAN => WIDE AREA NETWORK

## VELOCITÁ DI TRASFERIMENTO DI UNA WAN




## CARATTERISTICHE E CLASSIFICAZIONE

- UNA RETE LAN INTERCONNETTE TERMINALI, INVECE LA RETE WAN INTERCONNETTE ANCHE COMPONENTI COME ROUTER, MODEM E LO SWITCH
- UNA RETE LAN È UNA PROPRIETÁ

DELL'ORGANIZZAZIONE CHE LA UTILIZZA,

MENTRE UNA RETE WAN È GESTITA DA

UN OPERATORE DI TELECOMUNICAZIONI

(ISP => INTERNET SERVICE PROVIDER)

- LA WAN PUNTO-PUNTO COLLEGA DUE

  DISPOSITIVI DI COMUNICAZIONE TRAMITE

  L'USO DI UN MEZZO TRASMISSIVO, CABLATO

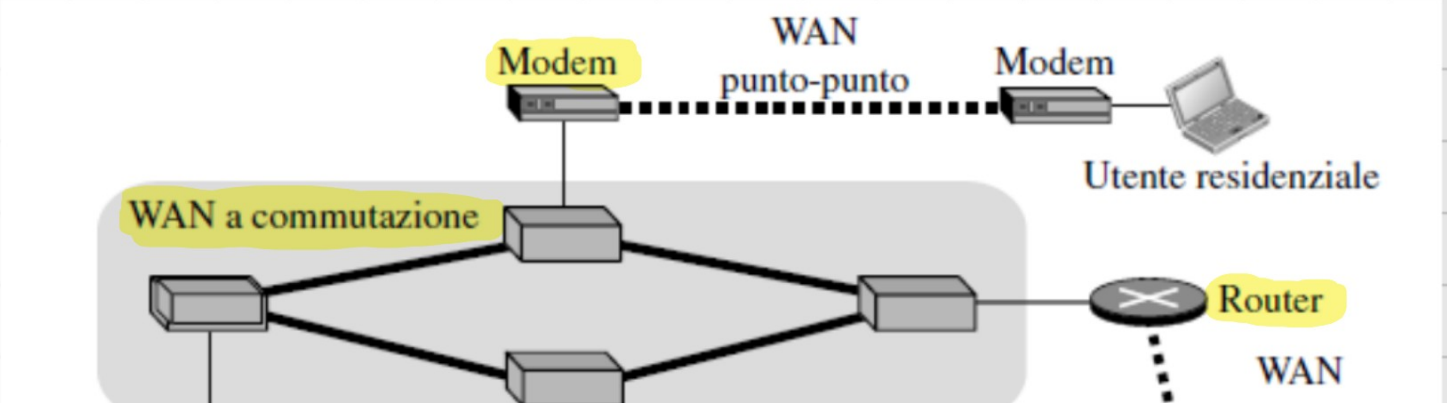
  OPPURE SENZA FILI

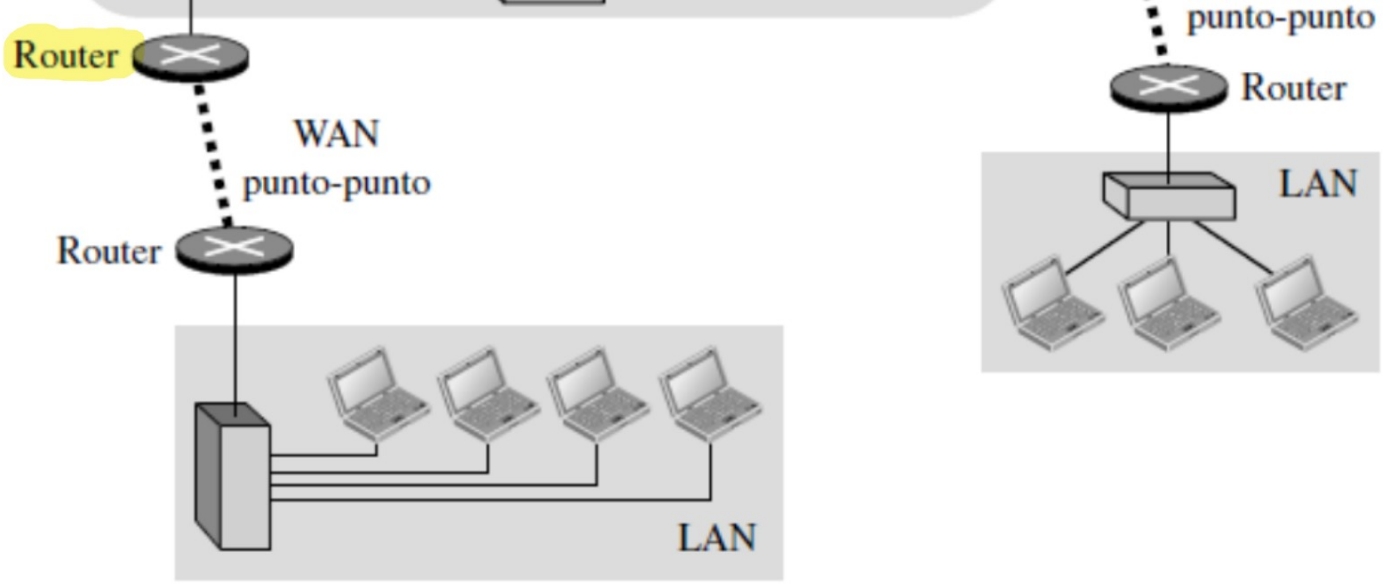
- WAN A COMMUTAZIONE (SWITCHED)
  ↓
  FUNZIONE DI COMMUTAZIONE

  HA 2 O PIÚ PUNTI DI TERMINAZIONE

- INTERNETWORK TRA LAN TRAMITE WAN

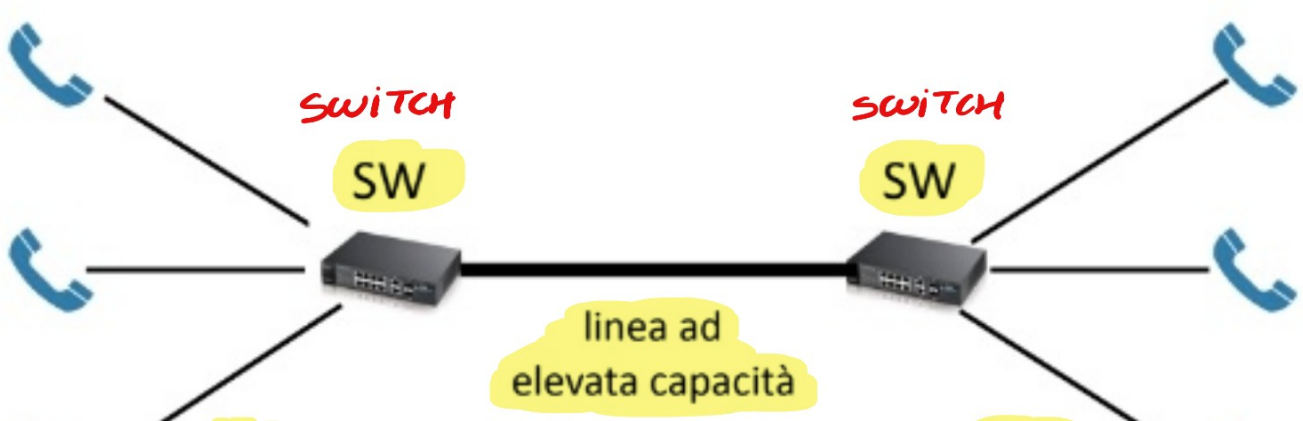
ESEMPIO






## RETI A COMMUTAZIONE DI CIRCUITO

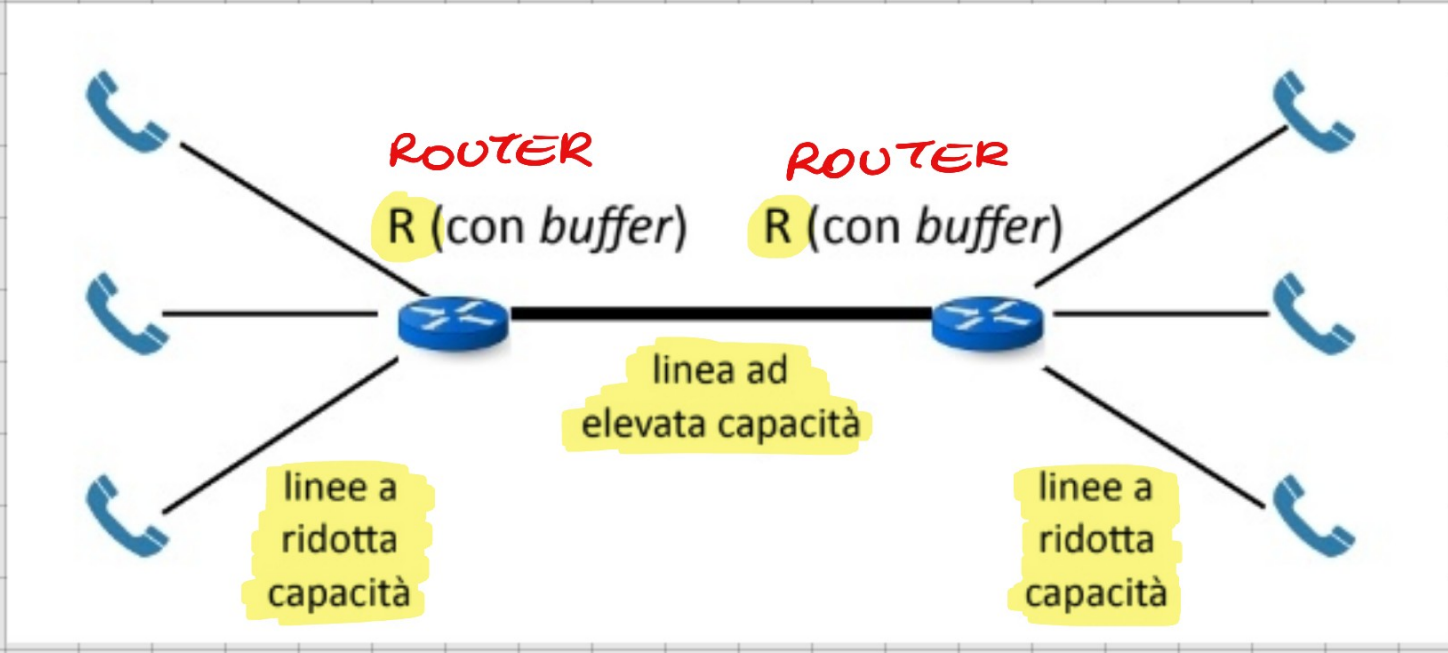
- AVVIENE TRA DUE DISPOSITIVI ED È SEMPRE POSSIBILE UN COLLEGAMENTO DEDICATO (CIRCUITO)
- LO SWITCH COLLEGA I DUE DISPOSITIVI PUÓ SOLO ATTIVARLO O DISATTIVARLO
- EFFICIENTE SOLO QUANDO SI USA LA MASSIMA CAPACITÁ






## RETI A COMMUTAZIONE DI PACCHETTO

- DUE DISPOSITIVI SI SCAMBIANO DEI BLOCCHI DI DATI (PACCHETTI)
- LO SWITCH PUÓ MEMORIZZARE I PACCHETTI, SUCCESSIVAMENTE INVIARLI
  QUESTA FUNZIONE VIENE SVOLTA TIPICAMENTE DAL ROUTER




## LA GERARCHIA PDH

- GERARCHIA:

TECNOLOGIA DI LIVELLO FISICO
PER TRASPORTARE

ATTRAVERSO UNA RETE DI
TELECOMUNICAZIONE

GRANDI QUANTITÁ DI DATI

- PLESIOCRONA → CRONOS = TEMPO

  ↓

  DAL GRECO PLESIOS = VICINO

  GLI ELEMENTI DELLA RETE LAVORANO ALLA STESSA VELOCITÁ MA NON SONO PERFETTAMENTE SINCRONIZZATE A CAUSA DELLE DIFFERENZE NEGLI OSCILATORI

  ESEMPIO: DUE OROLOGI PROCEDONO NOMINALMENTE ALLA STESSA VELOCITÁ MA, MANCANDO QUALSIASI COLLEGAMENTO DI SINCRONIZZAZIONE TRA I DUE, NON È POSSIBILE GARANTIRE CHE LA LORO SINCRONIA NON SUBISCA OSCILLAZIONI

NEL TEMPO

- PROTOCOLLO DI LIVELLO FISICO (RACCOMANDAZIONE ITU-T) PER TRASMETTERE GROSSE QUANTITÁ DI DATI ATTRAVERSO MULTIPLAZIONE SU RETI AD ELEVATA CAPACITÁ (FIBRA OTTICA, SISTEMI RADIO A MICROONDE)

## IMPLEMENTAZIONI

- IL SISTEMA PDH NON È UNIVOCO OVUNQUE, MA PREVEDE 3 STANDARD DIFFERENTI
  - (I) EUROPEO (SISTEMA ANALOGO IN INDIA) CON BASE A 32 CANALI
  - (II) STATUNITENSE CON BASE A 24 CANALI
  - (III) GIAPPONESE CON BASE A 24 CANALI
- CONDIVIDONO LO STESSO MECCANISMO DI

BASE MA DIFFERISCONO PER ALCUNI DETTAGLI DI FUNZIONAMENTO E PER LE GERARCHIE DI MULTIPLAZIONE

+ DI FATTO ASSENZA DI INTEROPERABILITÀ

+ DI FATTO POCO USATI OGGI GIORNO.

INFATTI VENGONO SOSTITUITI DA SISTEMI SDH. SONO ATTIVI NELLE ZONE TERMINALI DELLE RETI PER LA MULTIPLAZIONE DI TRAFFICO TELEFONICO

## CANALI TELEFONICI DIGITALI

- MODULAZIONE AD IMPULSI CODIFICATI
  + PULSE-CODE MODULATION (PCM)
  + ANCHE IN ALTRE APPLICAZIONI COME CD E DVD
- CAMPIONAMENTO + QUANTIZZAZIONE + RAPPRESENTAZIONE BINARIA (ADC/DAC)

+ QUANTIZZAZIONE OPERAZIONE RUMOROSA (VEDI LEZIONE_06)

+ 8, 16, 20 o 24 bit PER CAMPIONE

- **PCM LINEARE**: I LIVELLI DI QUANTIZZAZIONE SONO LINEARMENTE UNIFORMI
- **PCM NON LINEARE**: I SEGNALI SONO MAGGIORMENTE AFFETTI DALL'APPROSSIMAZIONE SONO QUELLI A BASSA INTENSITÁ (ERRORE RELATIVO MAGGIORE)

  + **QUANTIZZAZIONE NON LINEARE**: LIVELLI PIÚ PICCOLI E RAVVICINATI NELLA REGIONE DI SEGNALE DEBOLE E PIÚ DISTANZIATI NELLA REGIONE IN CUI IL SEGNALE È PIÚ INTENSO

## ESERCIZIO n° 1 [GERARCHIA EUROPEA]

- MULTIPLAZIONE BASE DI 32 CANALI PCM

A 64 Kb/s -> WHY?

* 30 CANALI AUDIO

* 2 CANALI DI SINCRONIZZAZIONE

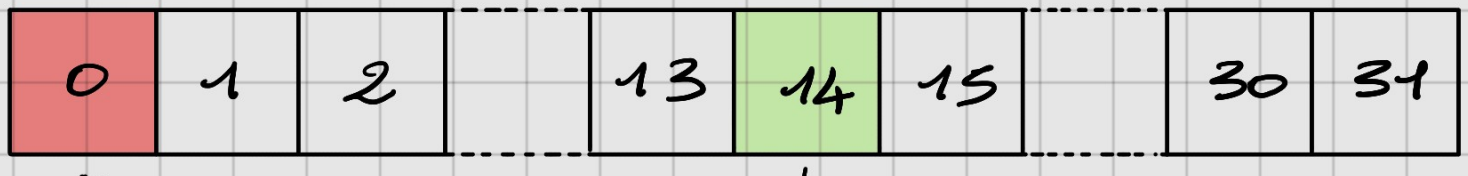
  SEGNALAZIONE

* VELOCITÁ COMPLESSIVA 2Mb/s

  (2048 Kb/s)

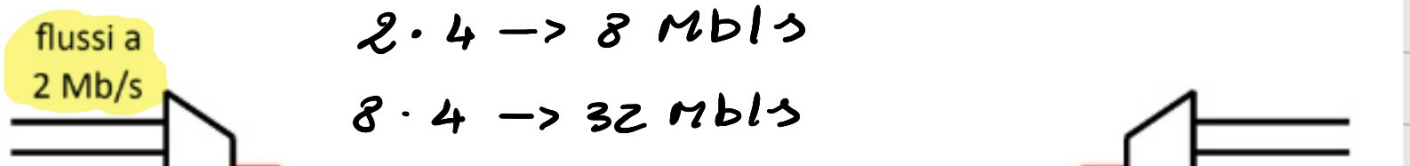
- LE GERARCHIE SUCCESSIVE UTILIZZANO MULTIPLI DI 4 SUCCESSIVI

  * VELOCITÁ COMPLESSIVE DI: 8, 34, 140, 565 Mb/s



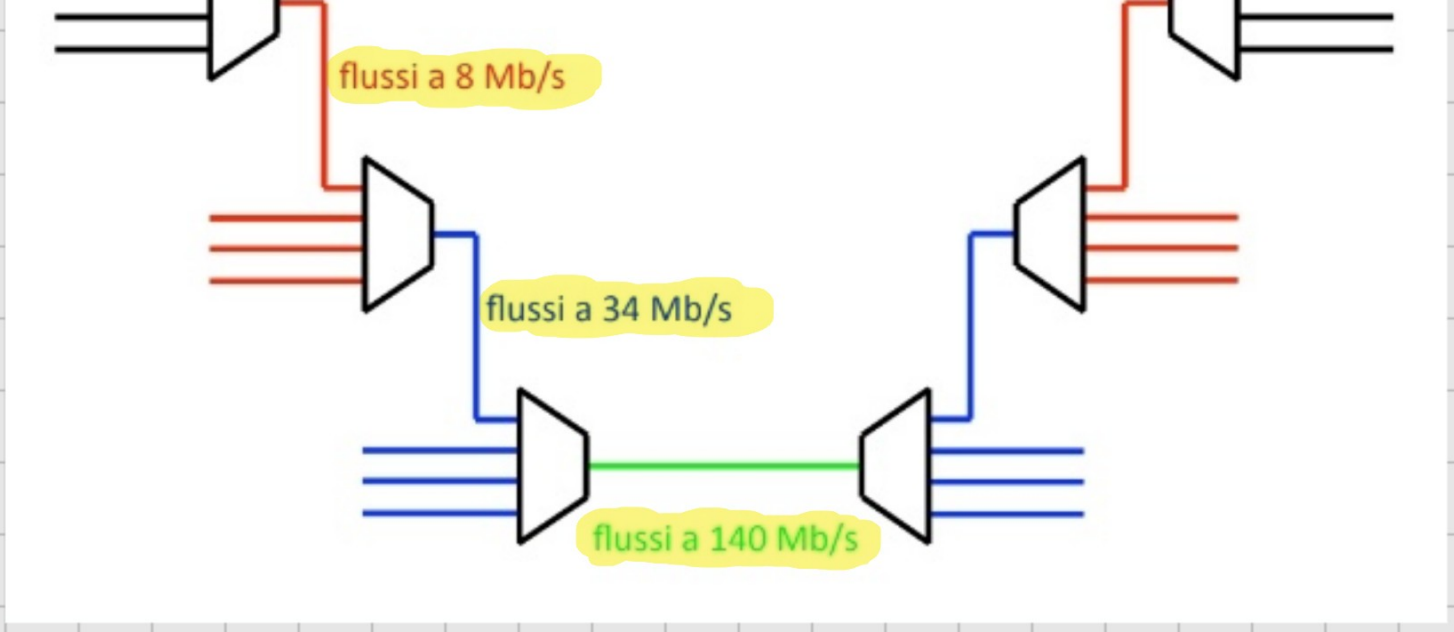

CANALE DI SINCRONISMO

CONTROLLO DELLA BONTÁ DI TRASMISSIONE DEGLI ALTRI CANALI




2 · 4 -> 8 Mb/s

8 · 4 -> 32 Mb/s




## STRATEGIA DI MULTIPLAZIONE

- BIT INTERLEAVING: I BIT SONO PRESI ALTERNATIVAMENTE DAI VARI FLUSSI TRIBUTARI

  * BIT 1 DAL FLUSSO 1
    BIT 1 DAL FLUSSO 2
    BIT 1 DAL FLUSSO 3
    BIT 1 DAL FLUSSO 4
    } ECC...

- SLIP

  * LA VELOCITÁ IN INGRESSO NON È ESATTAMENTE UN (SOTTO) MULTIPLO

DI QUELLA DEL (DE)MULTIPLATORE

* LO STESSO BIT PUÓ ESSERE PERSO OPPURE LETTO DUE VOLTE

- PER GESTIRE LE DIFFERENZE DI SINCRONIZZAZIONE SI AGGIUNGONO ULTERIORI BIT (DI CONTROLLO OPPORTUNAMENTE SEGNALATI)

  * GIUSTIFICAZIONE (JUSTIFICATION)

    PER GESTIRE LE PROBLEMATICHE DI SLIP (SCIVOLAMENTO)

  * RIEMPIMENTO (STUFFING)

## GIUSTIFICAZIONE

- POSITIVA => USATA QUANDO IL MULTIPLATORE HA VELOCITÁ MAGGIORE DEI FLUSSI TRIBUTARI

- NEGATIVA => USATA QUANDO IL MULTIPLATORE

HA LA VELOCITÁ INFERIORE DEI FLUSSI TRIBUTARI

- POSITIVA-NEGATIVA => USATA QUANDO IL MULTIPLATORE HA VELOCITÁ IN MEDIA UGUALE A QUELLA DEI FLUSSI TRIBUTARI

## INTRODUZIONE SDH

↳ SYNCHRONOUS DIGITAL HIERARCHY

- FAMIGLIA DI RACCOMANDAZIONI ITU-T (LE PRIME NEL 1988)
- MULTIPLAZIONE A VARI LIVELLI GERARCHICI CON INTERLACCIAMENTO DI BYTE (BYTE INTERLEAVING)
- A DIFFERENZA DI PDH, SI BASA SUL FATTO CHE TUTTI GLI ELEMENTI DELLA RETE SONO TRA LORO STATICAMENTE SINCRONIZZATI CON LO STESSO CLOCK CON UNA PRECISIONE MOLTO

ELEVATA (STESSA FREQUENZA E STESSA FASE)

- VANTAGGI

- maggiore efficienza: la speciale struttura di trama con l'aggiunta di un numero significativo di informazioni di servizio (overhead) permette non solo l'estrazione diretta di un singolo traffico tributario senza dover effettuare la demultiplazione completa dell'intero flusso

- Elevatissimi livelli di qualità di servizio (disponibilità diservizio del 99,999%)

- Notevoli strumenti per il controllo e monitoraggio in tempo reale dell'intera rete di trasmissione

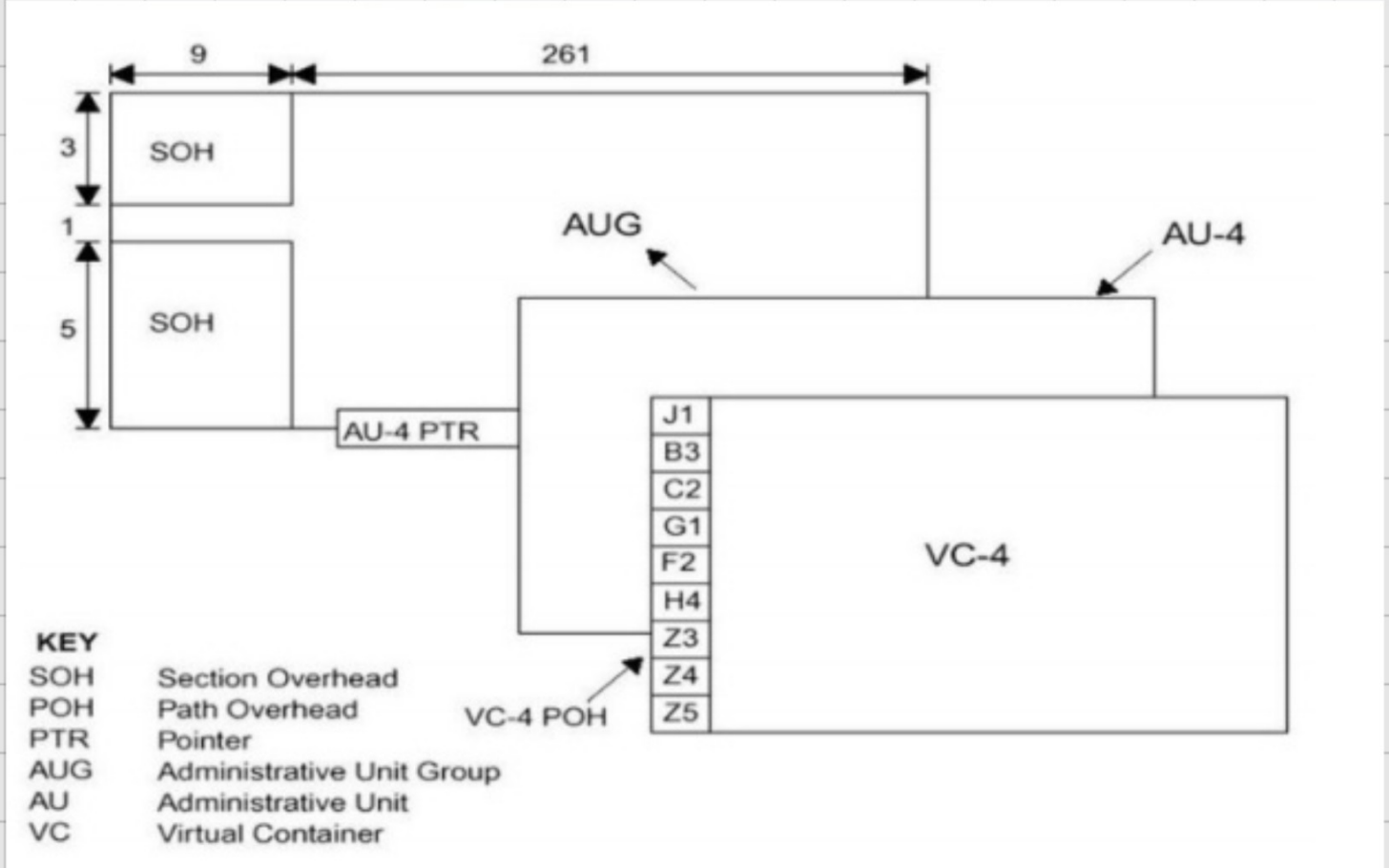
VELOCITÁ

| SDH | velocità (Mb/s) |
|---|---|
| STM-1 | 155.52 |
| STM-4 | 622.08 |
| STM-16 | 2488.32 |
| STM-64 | 9953.28 |
| STM-256 | 39813.12 |

- SYNCHRONOUS TRANSPORT MODULE DI LIVELLO 1 (STM-1)

- NUMERO TOTALE DI BYTE $9 \cdot 270 = 2430$ BYTE
- CIASCUN BYTE È UN CANALE TELEFONICO A 64 Kb/s, QUINDI LA DURATA DELLA TRAMA È 125 MICROSECONDI
- VELOCITÁ PARI A $\frac{(270 \cdot 9 \cdot 8)\,Mb}{0,000125\,s} = 155,52\ Mb/s$
- STM-n È FORMATO MULTIPLANDO (A LIVELLO DI BYTE) FRAME STM-1

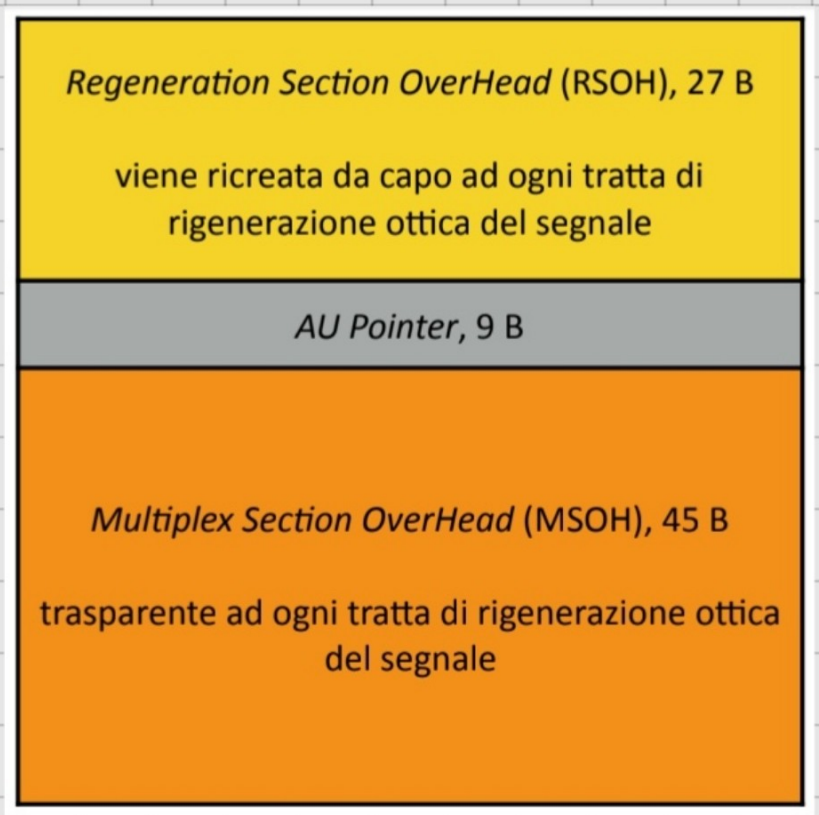
## STRUTTURA DELLA TRAMA



SYNCHRONOUS TRASPORT MODULE DI LIVELLO 1 (STM - 1)

- SOH (SECTION OVERHEAD), 81 B
  + INFORMAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE ALLA TRAMA NEL SUO COMPLESSO ED ESSENZIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA TRAMA STESSA E PER L'ACCESSO AI SINGOLI FLUSSI TRIBUTARI
  + INFORMAZIONI DI CONTROLLO PER LA GESTIONE, IL MONITORAGGIO E LA PROTEZIONE DELL'INTERO MODULO
- ADMINISTRATIVE UNIT (AU), 2349 B
  + PAYLOAD (DATI INFORMAZIONE)
  + OTTENUTO DALLA MULTIPLAZIONE DEI FLUSSI TRIBUTARI

STRUTURA DI SOH




## STRUTTURA AU

- LA POSIZIONE DI INIZIO DELL'AU NON È ALLINEATA CON IL PRIMO BYTE UTILE DOPO L'OVERHEAD
- IN FASE DI GENERAZIONE DELLA TRAMA FINALE L'AU VIENE NORMALMENTE ALLOCATO A PARTIRE DA UN PUNTO INTERMEDIO DEI 261·9 B DESTINATI AI DATI
- IL RIFERIMENTO (PUNTATORE) ALLA POSIZIONE

DELLA TRAMA IN CUI VIENE ALLOCATO IL PRIMO BYTE DELL'AU VIENE MEMORIZZATA IN UNA POSIZIONE FISSA DELL'OVERHEAD DI TRAMA

* FONDAMENTALE PER INSERIMENTO ESTRAZIONE DEI FLUSSI TRIBUTARI DALLA TRAMA
* ADMINISTRATIVE UNIT POINTER o AU POINTER
* L'INSIEME DELL'AU E DEL PUNTATORE VIENE DENOMINATO ADMINISTRATIVE UNIT GROUP (AUG)

## MECCANISMO DI MULTIPLAZIONE

### 1. MAPPING (o POSIZIONAMENTO)

- PREVEDE IL POSIZIONAMENTO DI UN TRIBUTARIO ALL'INTERNO DI UN CONTENITORE
- SE IL TRIBUTARIO NON È GENERATO CON LO STESSO CRONOSEGNALE DEL SISTEMA SDH PUÓ ESSERE NECESSARIA UNA

GIUSTIFICAZIONE

## 2. ALIGNING (O ALLINEAMENTO)

- PERMETTE ALLA POSIZIONE INIZIALE DI UN ELEMENTO DI FLUTTUARE ALL'INTERNO DEL SUO CONTENITORE
- OGNI ELEMENTO SI DISTRIBUIRÁ QUINDI SU UNA SEQUENZA DI CONTENITORI

## 3. MULTIPLEXING (O MULTIPLAZIONE)

- È l'operazione che per mette di affasciare uno o più segnali di livello inferiore per formare un unico segnale dil ivello superiore
- I segnali di livello inferiore vengono inseriti in posizioni prefissate
- Viene sempre inserito un overhead

## DOMANDE RIASSUNTIVE

- Discutere i principi di funzionamento di una rete a commutazione di circuito e di pacchetto
- Come funziona la gerarchia europea PDH?
- Illustrare la struttura di una trama STM-1